Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Е. А. Пузанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1 Упрощение схемы.....5
3.2 Сравнение с исходной схемой.....8
3.3 Выводы.....9
4. Исходный код.....10
5. Источники.....11

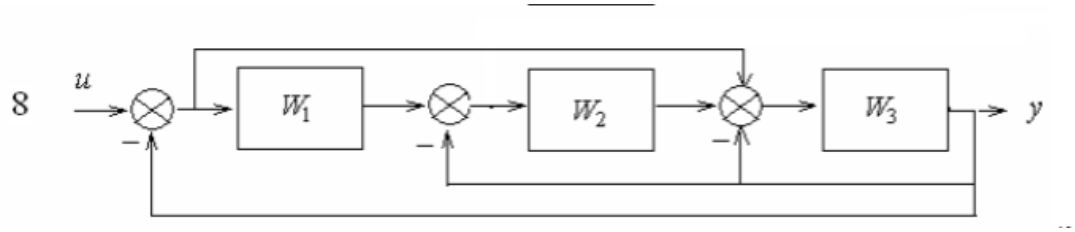
1. Постановка задачи

Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W1(s) = 1/(s+1)$, $W2(s) = 2$, $W3(s) = 5/(s2+3*s+2)$, $W4(s) = 4$.

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.



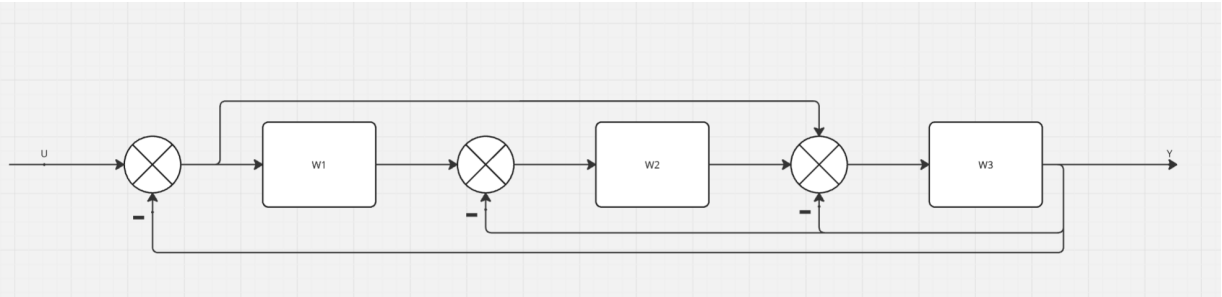
2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться язык программирования python и библиотека Control Systems Library.

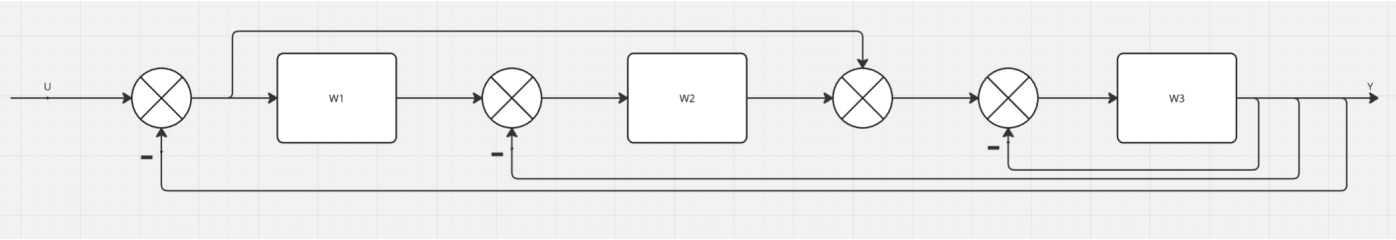
3. Решение

3.1 Упрощение схемы

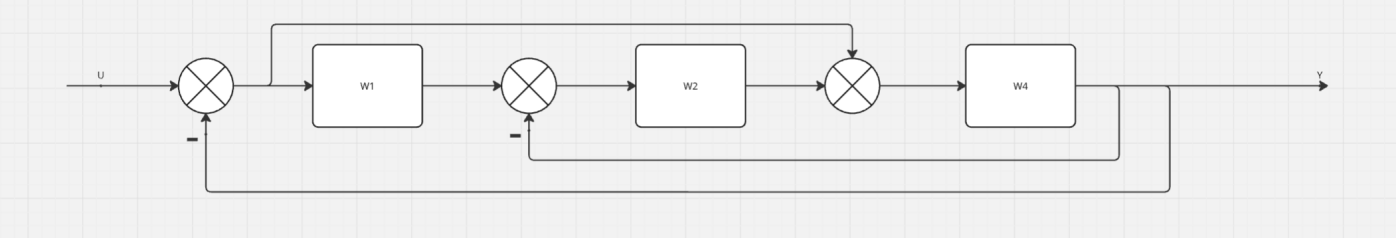
Начальное состояние:



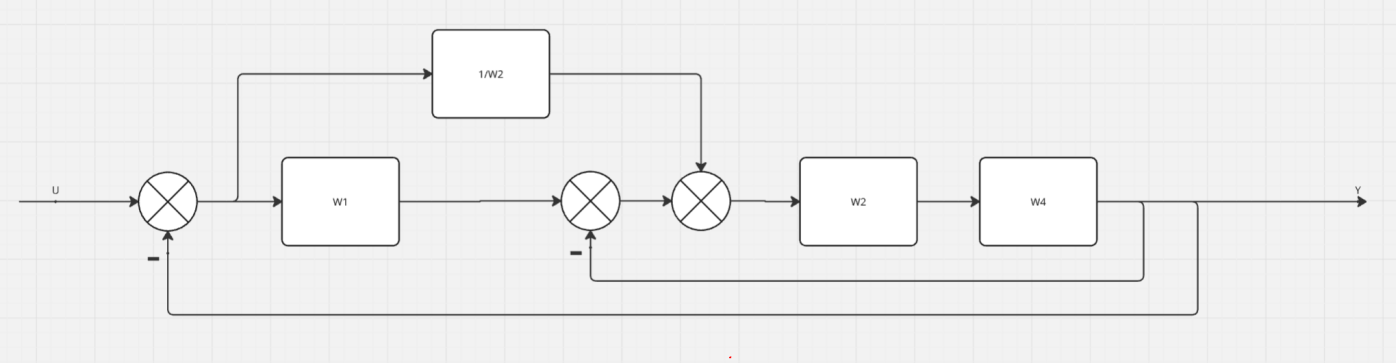
Выделим звено W3 со своей обратной связью:



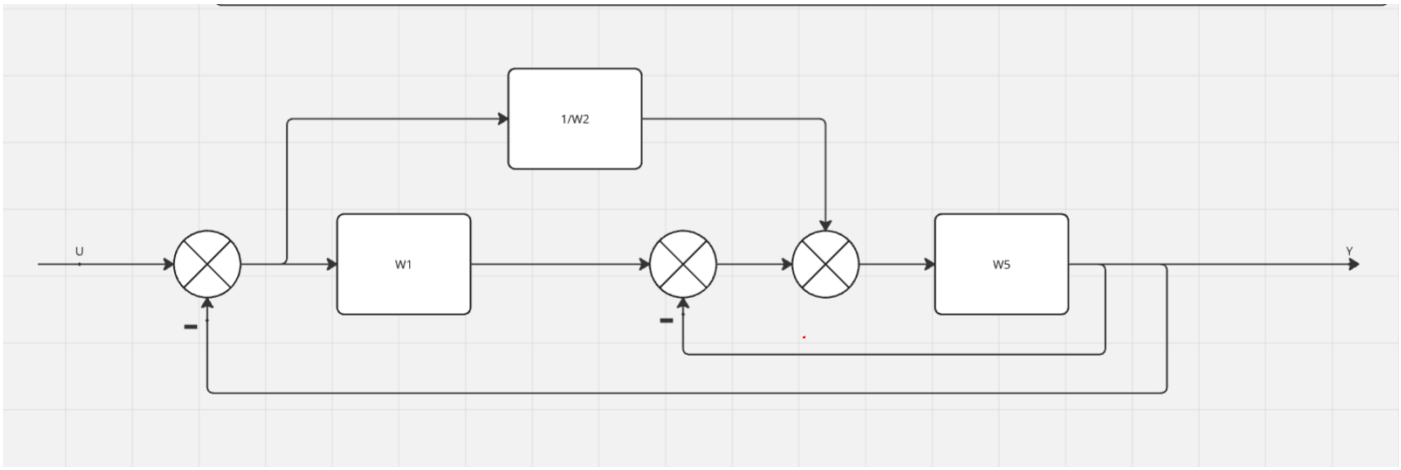
Заменим звено W3 с обратной связью: W4 = W3/(1+W3)



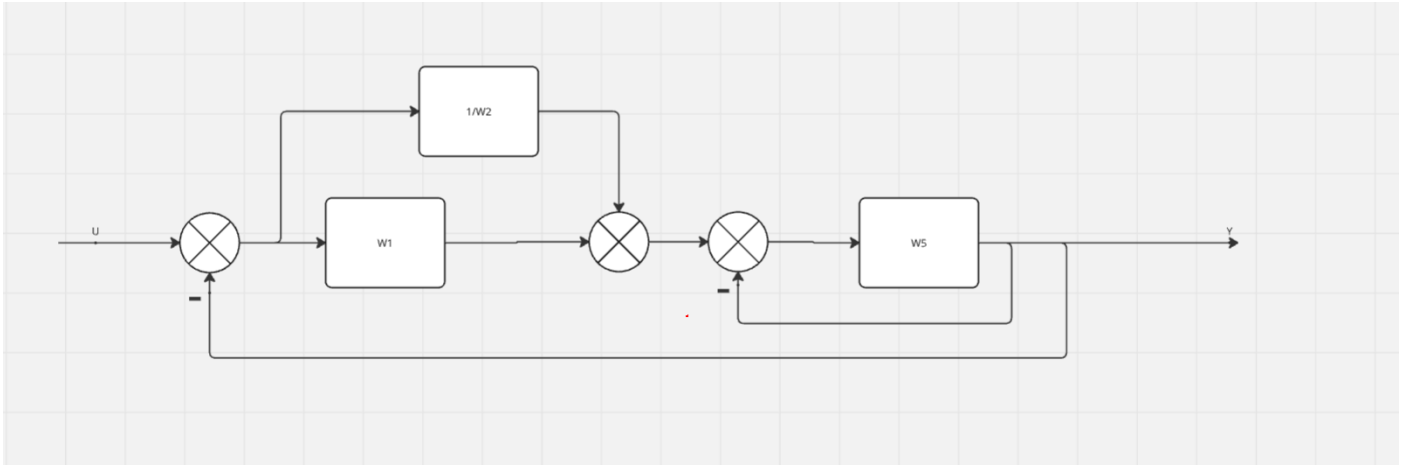
перенесем звено W2 вперед через сумматор:



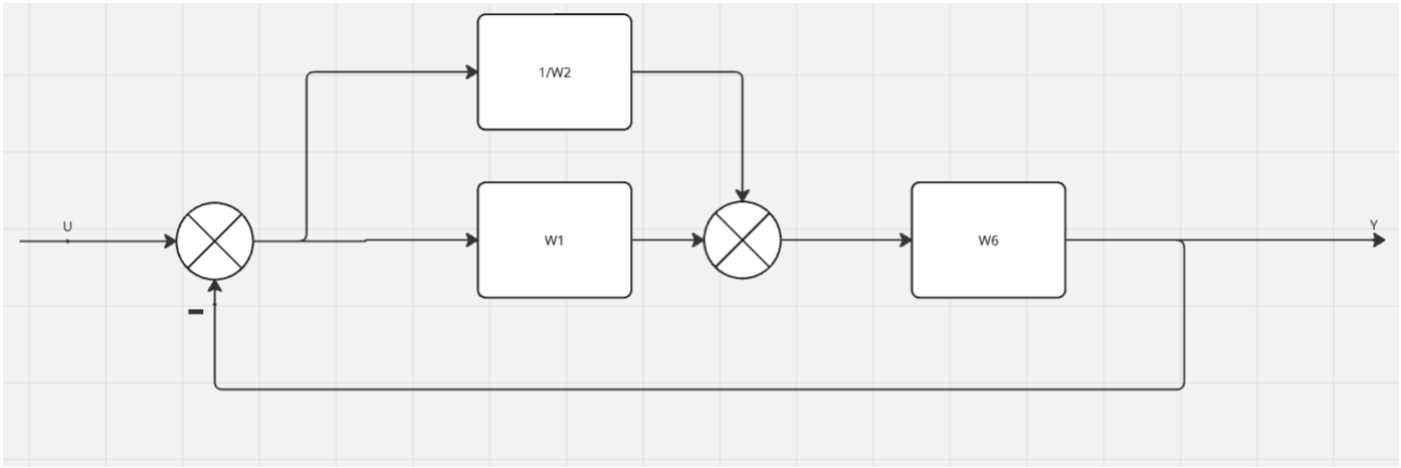
Заменим звенья W2 и W4: W5 = W2W4



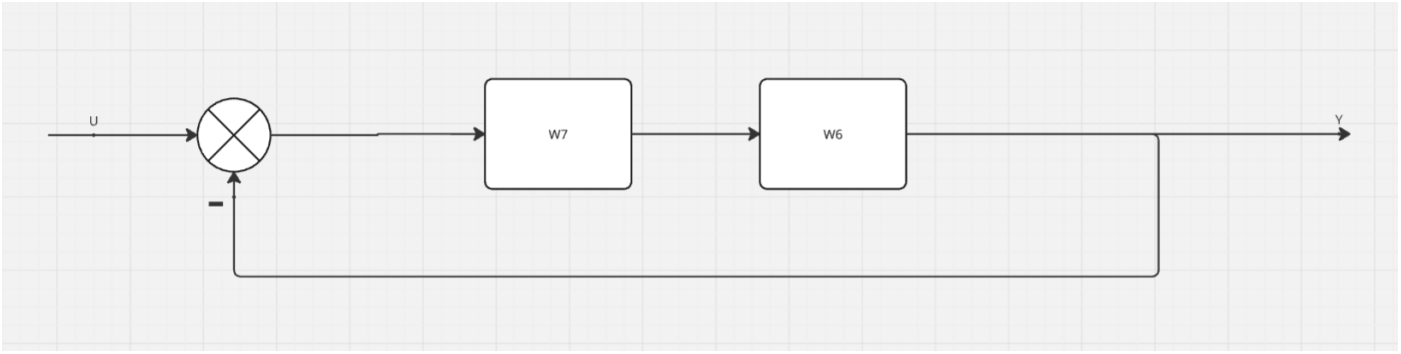
Поменяем местами сумматоры:



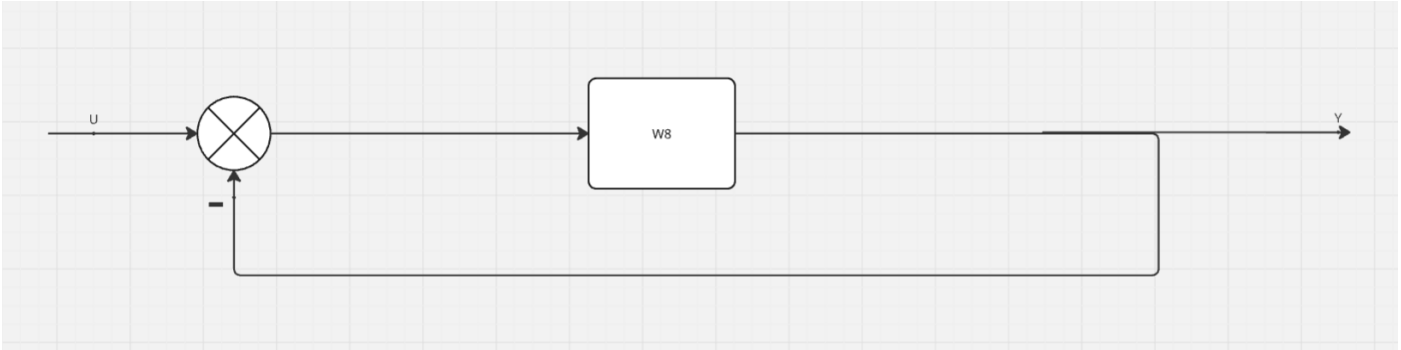
Заменим звено W5 с отбратной связью: W6 = W5/(1+W5)



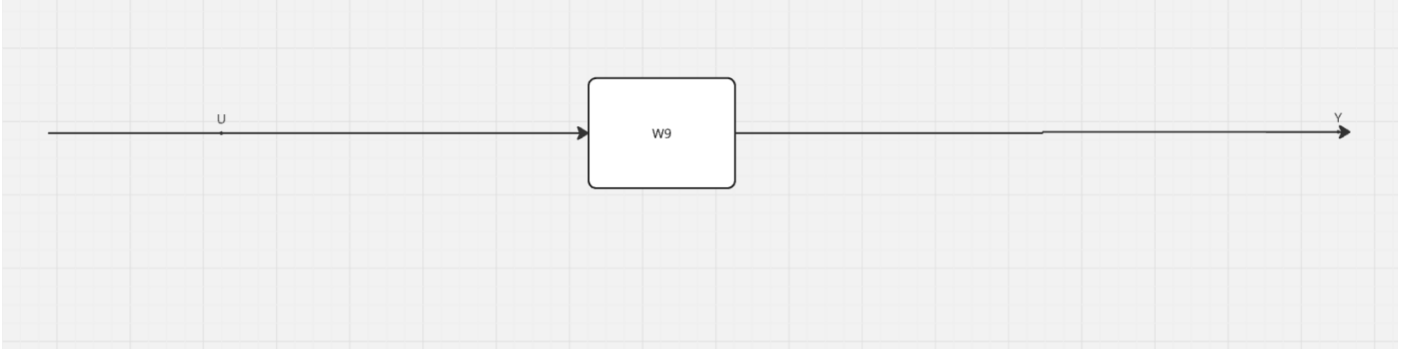
Объеденим звенья W1 и 1/W2: W7 = W1+1/W2



Объеденим звенья W7 и W6: W8 = W7W6

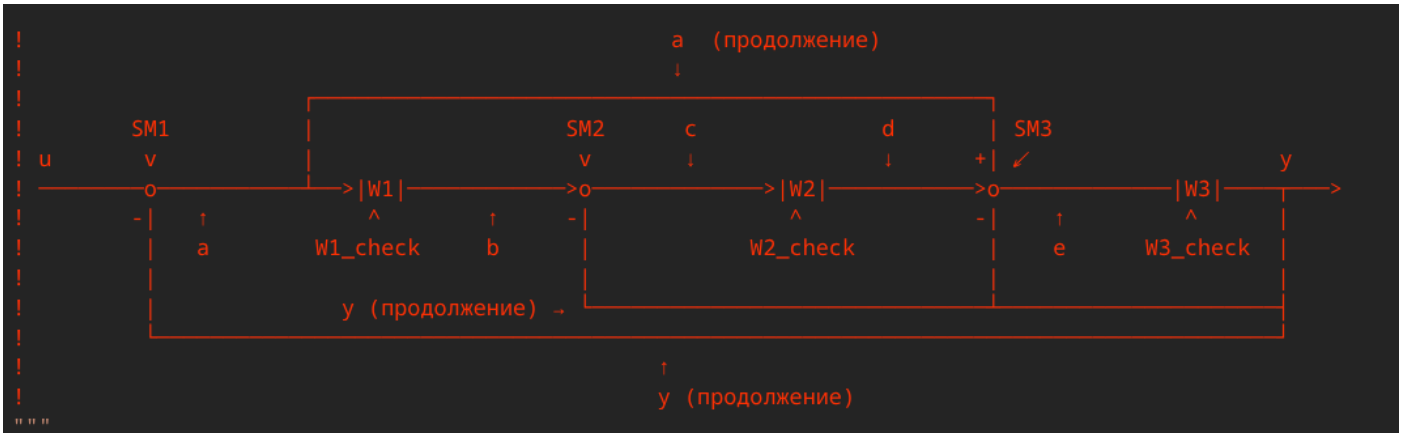


Заменим звено W8 с обратной связью: W9=W8/(1+W8)

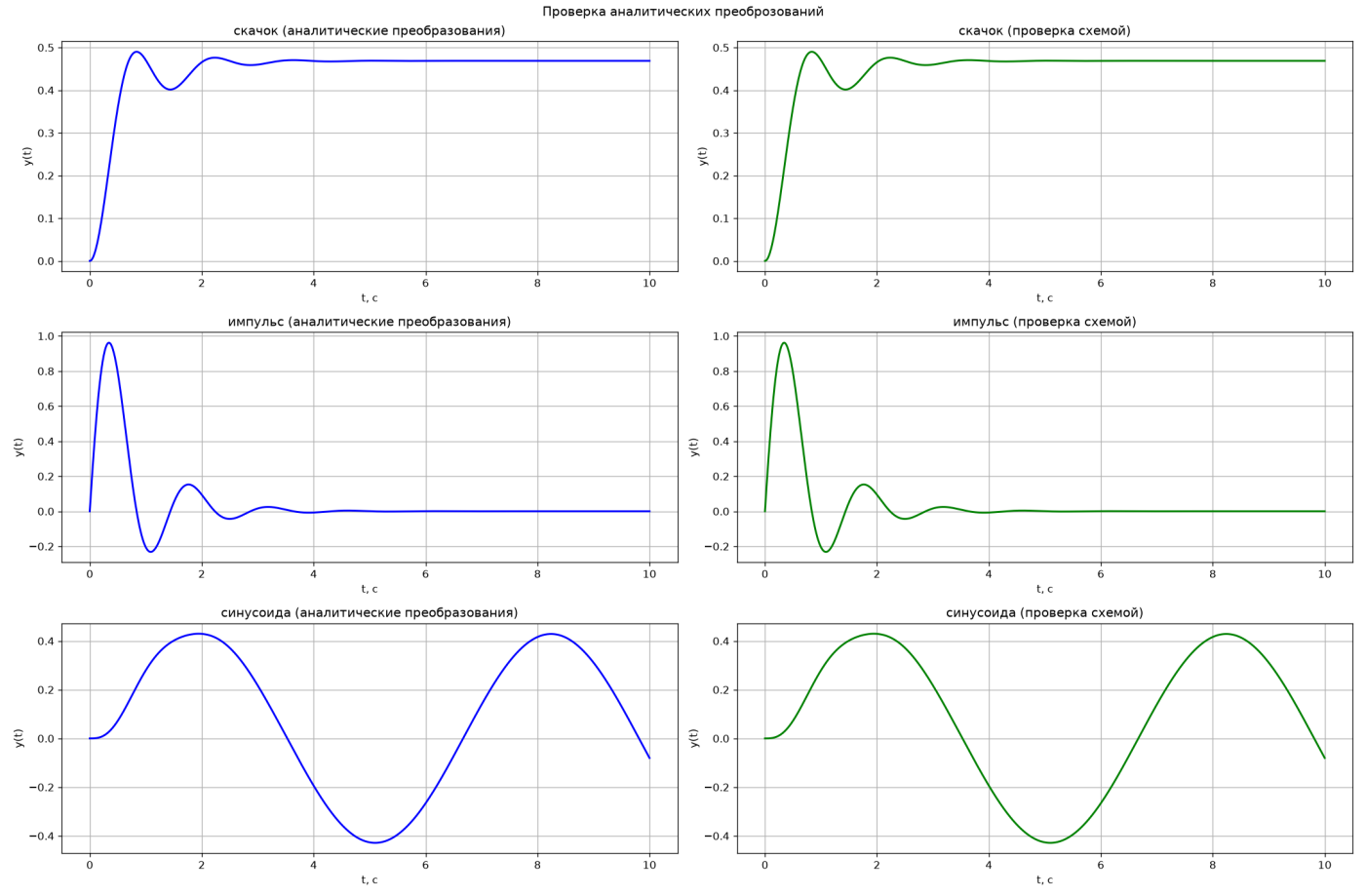


3.2 Сравнение с исходной схемой

Исходная схема была также построена на языке python путем задания элементов и звеньев их связывающих:



После создания были построены графики реакции обоих схем на скачок, имупьс и синусоидальный сигнал на входе:



Как видно из графиков, построенная схема полностью эквивалентна изначальной.

3.3 Выводы

В ходе работы был изучен механизм аналиттических преобразований структурных схем. Была Исходная схема была приведена к однозвенному виду, после чего её реакция на различные входные сигналы была сравнена с реакцией изначальной системы. В ходе проверки были использованы три воздействия — ступенчатая функция, импульсная функция и синусоида. Построенные графики полностью совпали, что может говорить об эквивалентности двух схем.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием языка python. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/puzanov.egor/L2/puzanov.egor/src/L2/lab_2.py

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Статья про использование библиотеки Control Systems Library — URL: https://habr.com/ru/articles/352492/